Lista de Exercícios 08

Análise de covariância e teste de Kruskal-Wallis (Capítulo 3, segunda metade / Aula 08)

© 2026 Raydonal Ospina Martínez, Departamento de Estatística, UFBA. Material de uso exclusivo dos estudantes de MATD48; é proibida a reprodução ou distribuição, total ou parcial, sem autorização do autor (Lei nº 9.610/1998). Versão preliminar.

Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas e mostre os cálculos intermediários — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em `Gabarito08.pdf`.

Questão 1. (Psicologia — médias ajustadas em ANCOVA)

No experimento de dose de cafeína, a atenção basal (medida antes da dose) é usada como covariável. O modelo ajustado forneceu inclinação comum $\hat{\beta} = 0{,}60$ e média geral da covariável $\bar{x}_{\cdot\cdot} = 60$. Para dois dos cinco grupos de dose:

Dose	$\bar{y}_{i\cdot}$ (atenção pós-dose)	$\bar{x}_{i\cdot}$ (basal médio do grupo)
0 mg	91,0	57
200 mg	108,0	64

(a) Calcule as médias ajustadas $\bar{y}_{i\cdot(\text{ajustada})} = \bar{y}_{i\cdot} - \hat{\beta}(\bar{x}_{i\cdot} - \bar{x}_{\cdot\cdot})$ para os dois grupos.

(b) Compare a diferença bruta $\bar{y}_{200} - \bar{y}_0$ com a diferença ajustada. O ajuste aumentou ou diminuiu a diferença estimada entre os grupos? Explique, em termos do desbalanceamento observado na covariável entre os grupos, por que isso aconteceu.

(c) Por que faz sentido reportar as médias *ajustadas*, e não as médias brutas, como resultado principal de uma ANCOVA?

Questão 2. (Ciência de dados — verificando a homogeneidade das inclinações)

Uma equipe testa quatro configurações de página quanto ao tempo de carregamento, usando o número de imagens na página como covariável. Antes de rodar a ANCOVA, ela ajusta o modelo com a interação covariável × configuração e obtém a seguinte tabela:

Fonte	gl	SQ	QM	F	valor-p
n. imagens × configuração	3	45,2	15,07	1,35	0,268

(a) O que exatamente está sendo testado por essa linha da tabela? Enuncie a hipótese nula em palavras e em termos do modelo $y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{\cdot\cdot}) + \varepsilon_{ij}$ (ou sua extensão com β_i específico por grupo).

(b) Com base no valor-p reportado, a equipe pode prosseguir com o modelo aditivo padrão de ANCOVA (inclinação única β)? Justifique.

(c) Suponha que o valor-p tivesse sido 0,004 em vez de 0,268. O que a equipe deveria fazer de diferente, e por quê o ajuste por uma única inclinação comum deixaria de ser apropriado?

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

Questão 3. (Agricultura — Kruskal-Wallis, cálculo manual)

Um agrônomo compara a produtividade (sacos/ha) de três variedades de feijão, com $n = 3$ parcelas por variedade, mas suspeita de forte assimetria nos dados e prefere não assumir normalidade:

Variedade A	Variedade B	Variedade C
12	20	10
18	25	14
15	22	11

(a) Ordene as $N = 9$ observações combinadas e atribua um posto (1 a 9) a cada uma. Calcule a soma dos postos R_A, R_B, R_C por variedade, e verifique que $R_A + R_B + R_C = N(N+1)/2$.

(b) Calcule a estatística $H = \dfrac{12}{N(N+1)}\left(\dfrac{R_A^2}{3} + \dfrac{R_B^2}{3} + \dfrac{R_C^2}{3}\right) - 3(N+1)$.

(c) Compare H com o valor crítico $\chi^2_{0{,}05;\,2} \approx 5{,}99$ e conclua.

Questão 4. (Dedução — não viesamento da média ajustada em ANCOVA)

Considere o modelo de ANCOVA $y_{ij} = \mu + \tau_i + \beta(x_{ij} - \bar{x}_{\cdot\cdot}) + \varepsilon_{ij}$, com ε_{ij} de média zero e a covariável x_{ij} tratada como fixa (não aleatória, medida sem erro). Seja $\hat{\beta}$ um estimador não viesado de β (isto é, $E[\hat{\beta}] = \beta$), obtido de forma independente da média amostral $\bar{y}_{i\cdot}$ do grupo i.

(a) Mostre que, sob o modelo, $E[\bar{y}_{i\cdot}] = \mu_i + \beta(\bar{x}_{i\cdot} - \bar{x}_{\cdot\cdot})$, em que $\mu_i = \mu + \tau_i$ é a média populacional (ajustada) do grupo i.

(b) Usando o item (a) e $E[\hat{\beta}] = \beta$, mostre que a média ajustada $\bar{y}_{i\cdot(\text{ajustada})} = \bar{y}_{i\cdot} - \hat{\beta}(\bar{x}_{i\cdot} - \bar{x}_{\cdot\cdot})$ é um estimador não viesado de μ_i, isto é, $E[\bar{y}_{i\cdot(\text{ajustada})}] = \mu_i$.

(c) Em que passo da demonstração o item (b) usaria a hipótese de que a covariável não é afetada pelo tratamento? (Não é preciso reescrever a álgebra — só identifique onde a demonstração deixaria de valer se essa hipótese falhasse.)

Questão 5. (Ciência de dados — Kruskal-Wallis vs. ANOVA, e o efeito de empates)

Tempos de carregamento medidos em milissegundos, quando arredondados para o décimo de segundo mais próximo (uma prática comum em telemetria de produção), frequentemente produzem **empates** (valores idênticos) entre observações de grupos diferentes.

(a) Explique, em termos gerais, por que o teste de Kruskal-Wallis — baseado em postos — é uma escolha mais defensável que a ANOVA quando os tempos de carregamento têm distribuição fortemente assimétrica à direita (cauda longa de conexões lentas), mesmo com um tamanho de amostra razoável.

(b) Quando há muitos empates, o posto atribuído a cada observação empatada é a *média* dos postos que ocupariam se não houvesse empate. Isso reduz artificialmente a variância dos postos, exigindo uma correção no denominador de H (fator de correção por empates, $1 - \sum_j (\tau_j^3 - \tau_j)/(N^3 - N)$, em que τ_j é o número de observações no j-ésimo grupo de empate). O que aconteceria com o valor de H calculado *sem* essa correção, na presença de muitos empates: ele tenderia a ficar maior, menor, ou não haveria padrão? Justifique intuitivamente.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)

(c) Kruskal-Wallis testa igualdade de distribuições, não apenas de medianas. Dê um exemplo (pode ser qualitativo) de duas distribuições com a mesma mediana, mas que o teste de Kruskal-Wallis ainda assim tenderia a distinguir como diferentes.

© 2026 R. Ospina Martínez — UFBA · Uso exclusivo dos alunos de MATD48 · Reprodução proibida sem autorização (Lei 9.610/1998)